

SineLink/SNS - GPS - Denied 전술 대체항법 핵심 분석



SineLink 계열 모듈 이미지 (사용자 제공)

핵심 개념

SineLink는 단순 무선모뎀보다 넓은 개념으로, GNSS/GPS 교란 환경에서 통신과 지상 비콘 기반 대체 위치결정을 지원하는 전술 네트워크 구성요소로 평가된다. 좌표가 알려진 여러 비콘과 UAV 간 전파시간/거리 정보를 이용해 위치를 추정하는 'Local Tactical PNT' 개념이다.

항목	핵심
항법	지상 비콘 거리/시간 측정 - > 멀티레이터레이션 위치 추정
생존성	GNSS 재밍 시 지상 PNT + INS/IMU 등으로 항법 지속
비콘	요청 - 응답형 · 저듀티사이클 운용 가능성이 제기됨
정밀도	중간항법 오차는 EO/IR · AI 종말유도로 보완 가능

전장적 의미 / C - UAS 시사점

패러다임 변화: 'GPS를 보호'하는 방식에서 'GPS 의존성을 낮추는 방식'으로 이동한다. SineLink류 PNT가 INS/IMU, VIO/SLAM, EO/IR, AI와 결합하면 GNSS Jamming ≠ Mission Kill이 된다. 따라서 C - UAS는 GPS 재밍 중심에서 레이더 · RF · EO/IR 다중센서와 비 - GNSS 항법을 고려한 다층 방어로 발전해야 한다.

전문가 결론

SineLink = 통신 + 지상 비콘 + 대체 PNT + 자율비행을 연결하는 분산형 전술 인프라. 향후 위협은 GPS 의존 드론이 아니라 GNSS · 지상 PNT · INS · 비전항법을 중첩하는 Multi - PNT / Multi - Navigation Drone으로 변화할 가능성이 크다.

※ 120 km, 60 m, 1 - 2회/초, 200 m dead zone, 특정 hopping 폭 등 세부 수치는 공개적으로 독립 검증된 제원과 러시아 측 기술분석 주장을 구분해 사용할 필요가 있음.